

東京農工大学大谷山演習林および苗畑の気象観測 —システムの設置と1996年の気象概略—

東京農工大大谷山・草木演習林	金子 邦治
東京農工大大谷山・草木演習林	金子喜一郎
東京農工大大谷山・草木演習林	桑原 繁
東京農工大大谷山・草木演習林	桑原 誠
東京農工大大谷山・草木演習林	星野 茂雄
東京農工大 演習林 研究部	戸田 浩人
東京農工大 演習林 研究部	渡辺 直明

はじめに

気象観測データは、野外における教育・研究を対象とする場合に欠くことのできない情報である。気象観測技術の発達により、小規模の施設で詳細な気象データが精度よく迅速に処理できるようになり、気象庁のアメダスや地方自治体の機関など細かな地域ごとの気象情報も入手可能になった。しかしながら、これらの気象観測は、データ・ロガーによるデジタル式の情報処理を基本とするため、100V電源のない山中や森林地帯において十分な体制で継続的に行っている場所が非常に少ない。

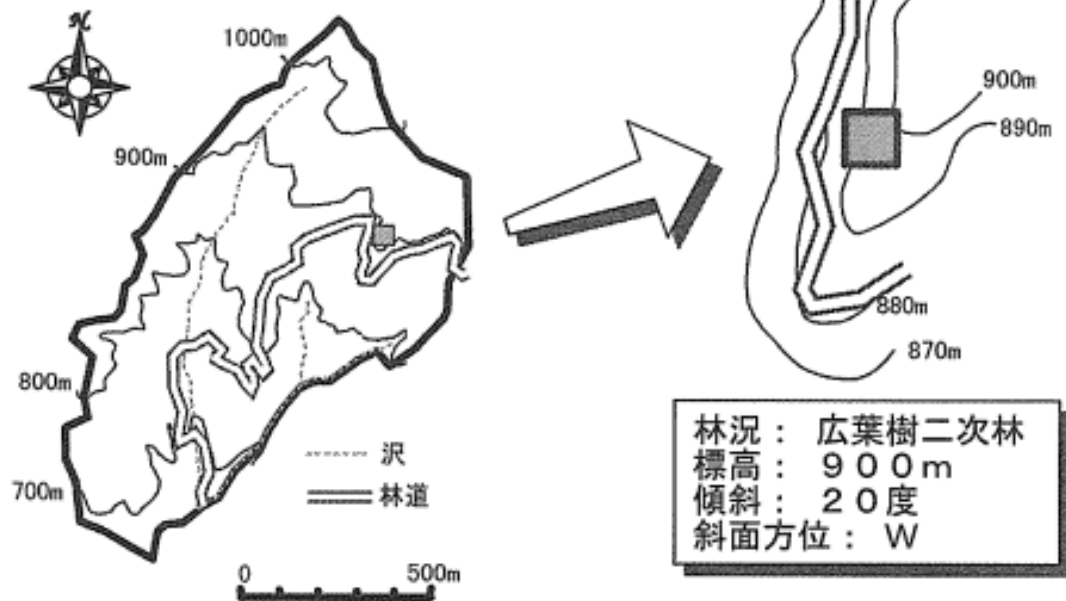
東京農工大学の3地域4カ所の演習林では、1996年5月より森林地域における気象観測体制を整えて観測を開始した。このレポートでは、大谷山演習林と苗畑における気象観測システムの設置と1996年の気象概略についてのべる。

気象観測システムの設置

大谷山演習林および大谷山・草木演習林管理事務所の苗畑において、気象システムを設置した場所の概況を図1に示す。

大谷山演習林の気象観測システムは、鈍頂の尾根にあるアカマツと広葉樹の二次林を伐採して設置した。伐採幅は15×15m程度とし、気象観測に隣接した森林の影響がないようにした。谷側（西側）は、林道の法頭まで伐採した。また、野生動物等の進入を防ぐため、高さ2mの菱形金網フェンスで観測システムを6×6m幅に囲った。

a. 大谷山演習林 気象観測地点



b. 大谷山・草木苗畑 気象観測地点

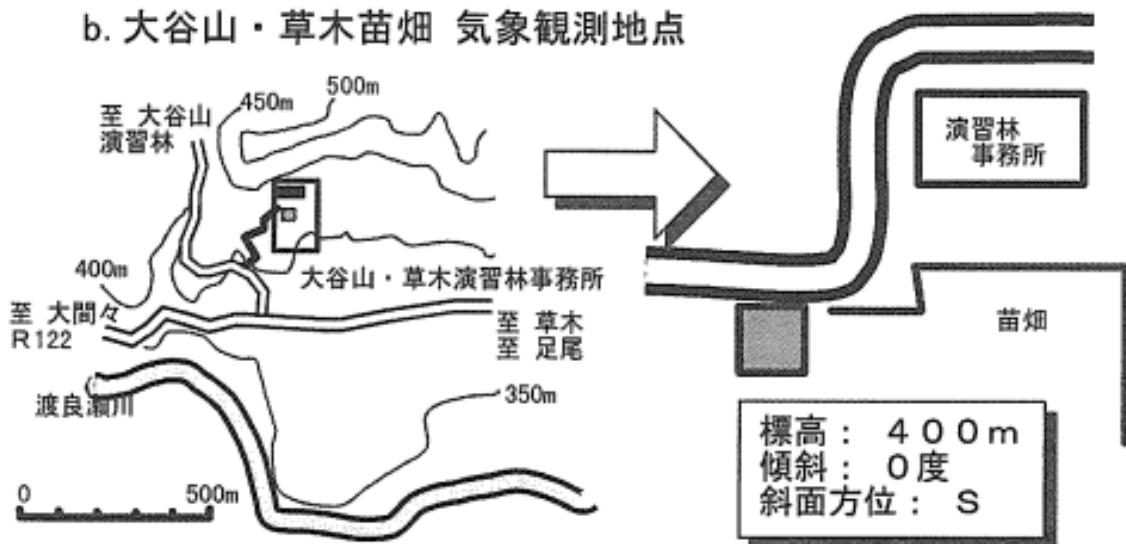


図1 気象観測地点の概況

大谷山・草木演習林管理事務所の気象観測システムは、従来より気象観測（一週間巻きの記録紙式）を行っていた苗畑脇の場所に設置した。この場所には、大気降水採取装置（全国演習林協議会の文部省科学研究費 No.08506001）も設置した。

なお、気象観測システムの構成および仕様は、本誌レポート(5)のとおりである。

1996年の気象概略

1. 観測結果

気象観測を開始した1996年5月から12月における結果は、気象月報の一覧表にして本誌レポート(4)に掲載した。その結果を図化し、大谷山演習林は図2, 3に、大谷山・草木演習林管理事務所苗畑は図4, 5に示した。

大谷山演習林と苗畑では標高に500mも差があるため、気温・地温ともに常に大谷山演習林で低く、特に地温の差が大きかった。1日の気温の最高と最低の差は、全期間を通して苗畑で大きかった。日射量は、夏期に苗畑で大きかったが、冬期には著しい差でなくなった。当地域での通常の降水量は、年間1700～1800mm程度であり、梅雨と台風シーズンを含む6月～12月間には1000mm程度と集中する。1996年6月～12月間では、大谷山演習林で約750mm、苗畑で約660mmと通常75%以下しか降らなかった。特に、7月中旬から8月にかけて、無降雨または数mm程度の日が1ヶ月余り続いた。湿度は、冬期に大谷山演習林で苗畑より若干小さかった。1日の湿度の最大と最小の差は、全期間を通して苗畑で大きかった。最大風速は冬期に大きかった。また最大風速は、夏期に大谷山演習林で苗畑より若干大きかった。最大風速の風向は、大谷山演習林でWからNWに、苗畑でWからSWに集中していた。

4演習林の6ヶ所(1, 2, 3)における1996年の気象観測結果をおおまかに比較し、それぞれ大きな順にならべると、気温は唐沢山>苗畑>大谷山≒草木の沢部の横川土場（以降、横川）≒草木の尾根部の見晴し土場（以降、見晴し）≒埼玉、地温は唐沢山>苗畑>埼玉≧横川>見晴し≧大谷山、日射量は苗畑≧唐沢山≧見晴し>埼玉≧横川≧大谷山、降水量はすべて同程度、湿度は苗畑≒唐沢山≒横川≧埼玉≧見晴し≒大谷山、最大風速は見晴し≒大谷山≧苗畑≧唐沢山≧横川≧埼玉であった。これらは、観測地点の標高と方位・地形に起因する。大谷山演習林の場合は、6ヶ所の観測地点の中で標高900mと高く、西向き尾根部であるため、気温・地温・日射量・湿度がともに小さく、最大風速が大きいと考えら

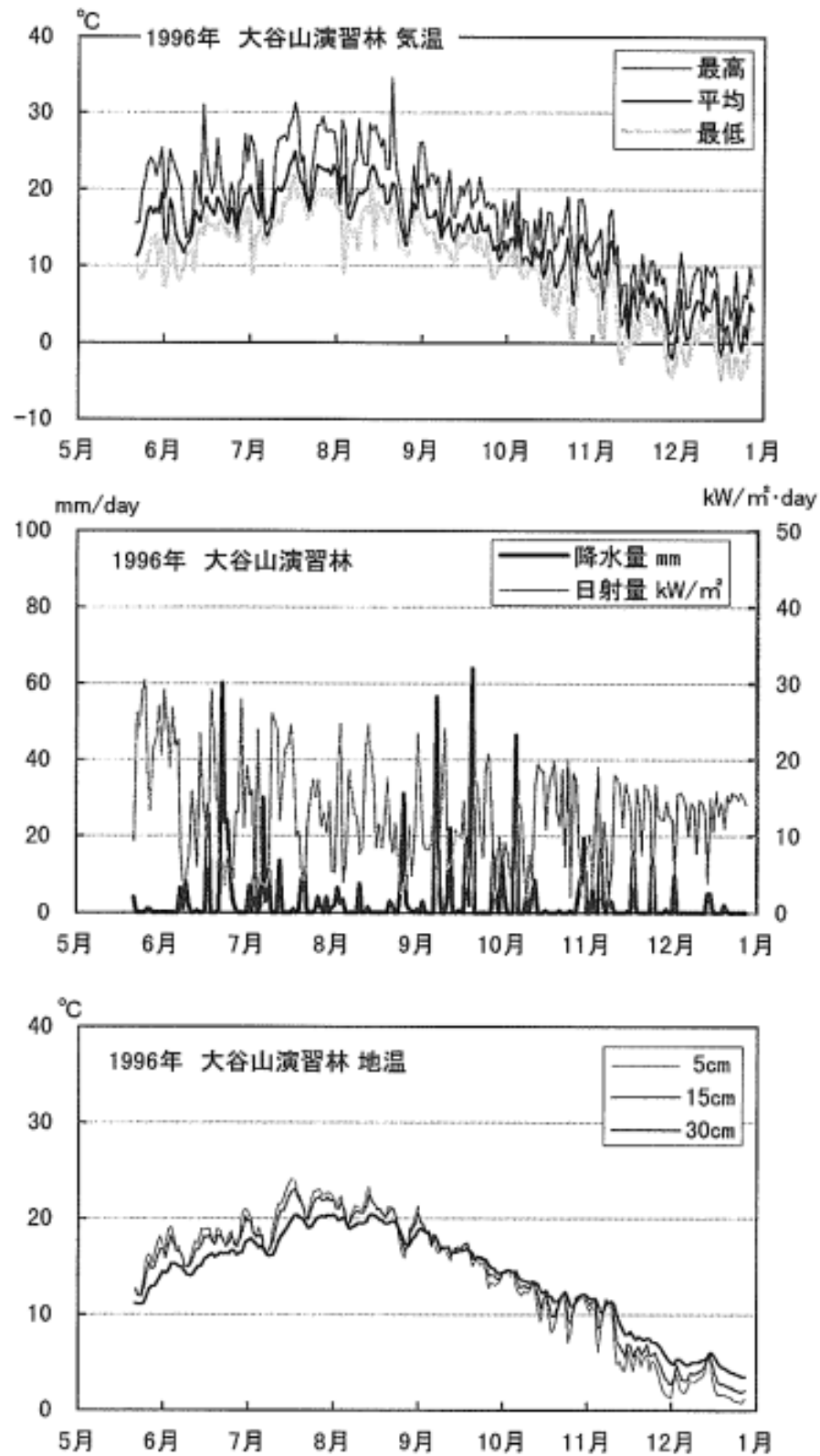


図2 大谷山演習林の気温・日射量・降水量・地温 (1996年5月～12月)
 気温：日平均，日最高および日最低 (10分間隔で計測)
 日射量・降水量：日積算， 地温：日平均 (1時間間隔で計測)

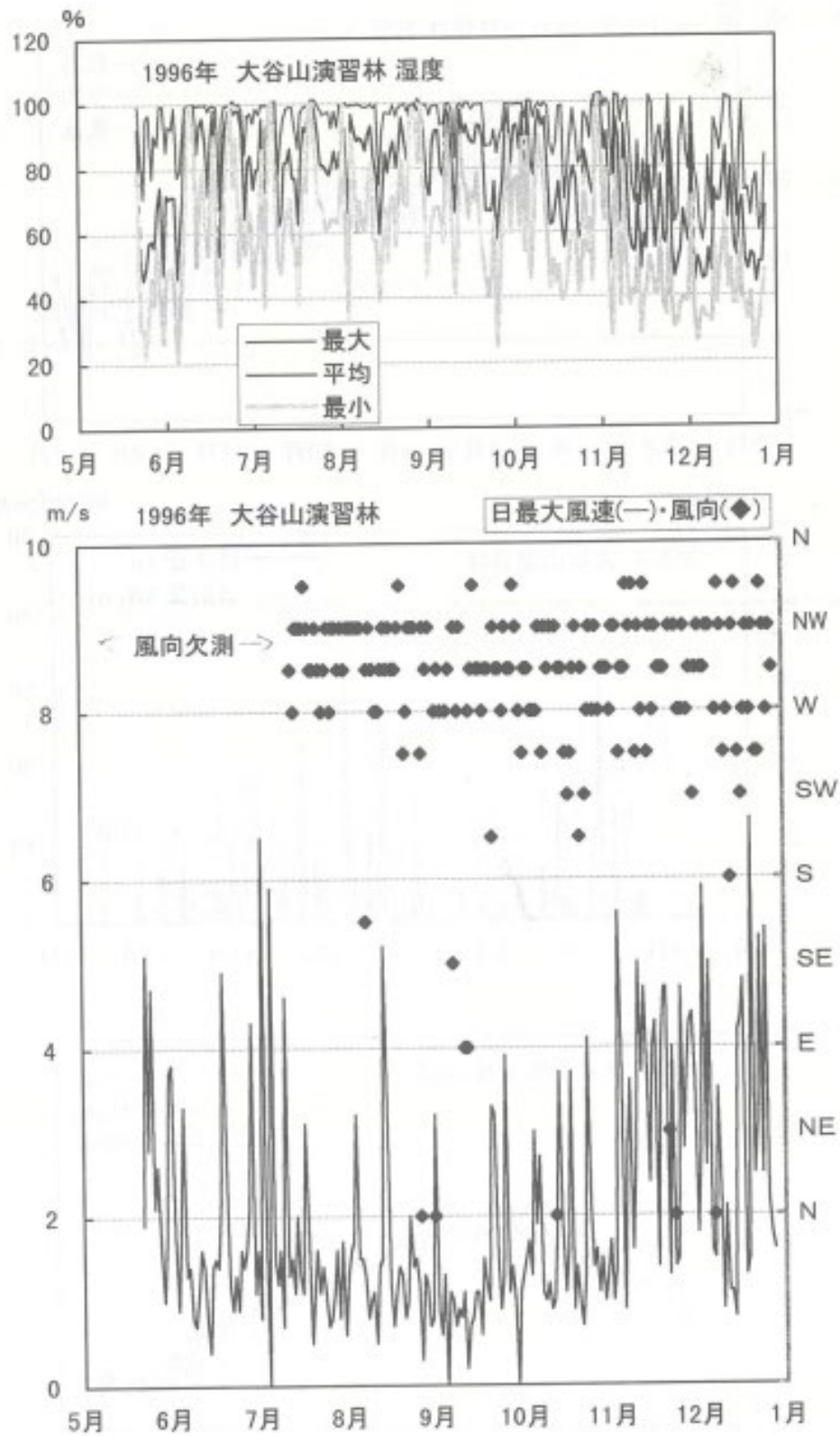


図3 大谷山演習林の湿度・風速・風向 (1996年5月～12月)

湿度：日平均，日最大および日最小 (10分間隔で計測)

風速：日最大 (10分間隔で計測)， 風向：最大風速時の風向

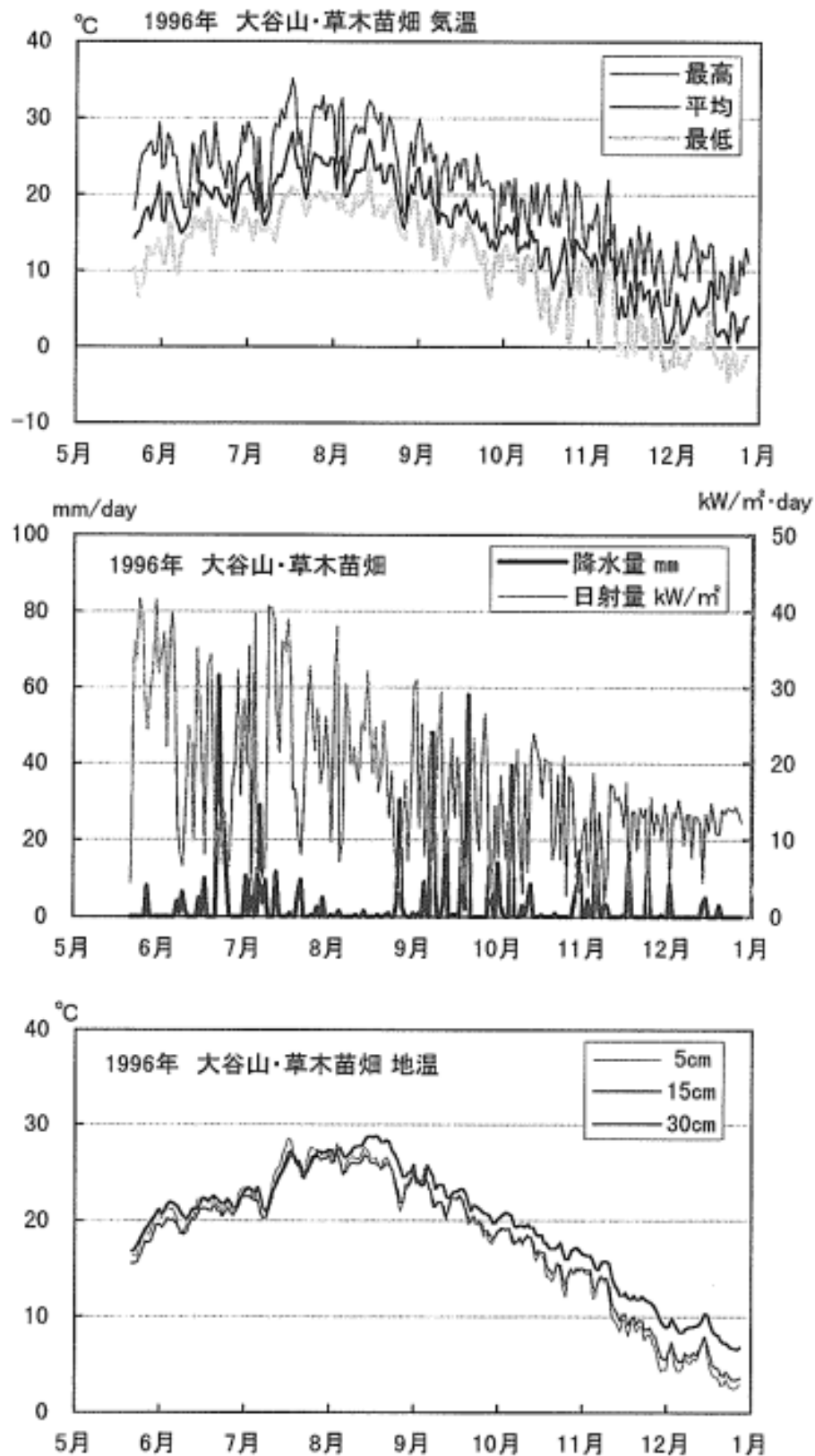


図4 大谷山・草木苗畑の気温・日射量・降水量・地温（1996年5月～12月）

気温：日平均，日最高および日最低（10分間隔で計測）

日射量・降水量：日積算， 地温：日平均（1時間間隔で計測）

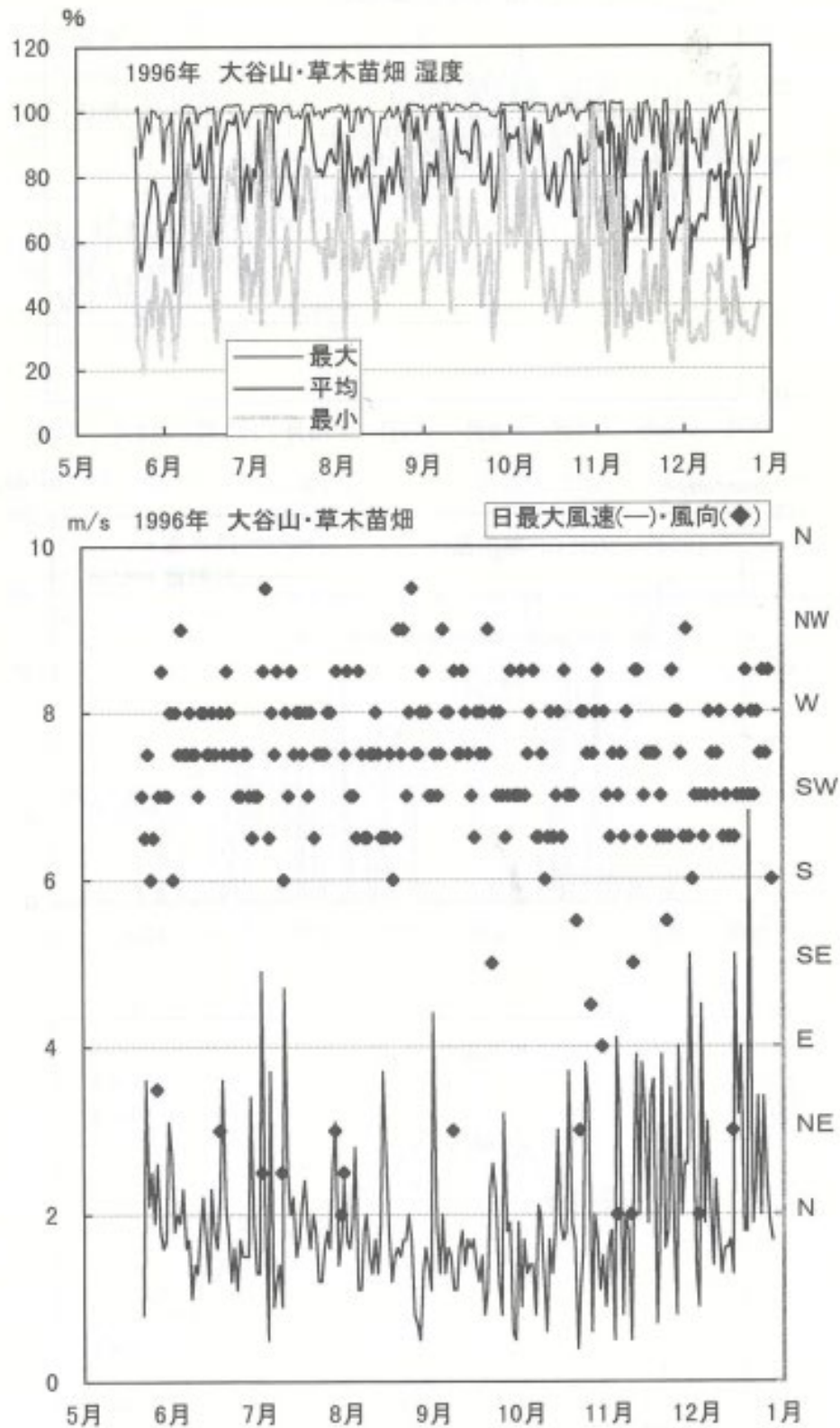


図5 大谷山・草木苗畑の湿度・風速・風向 (1996年5月～12月)
 湿度：日平均，日最大および日最小 (10分間隔で計測)
 風速：日最大 (10分間隔で計測)， 風向：最大風速時の風向

れる。苗畑の場合は、標高400mと唐沢山演習林について低く、渡良瀬川の南西に開けた台地であるため、気温・地温・日射量・湿度・風速がともに比較的大きいと考えられる。

2. 観測の問題点

大谷山演習林と苗畑の気象観測では、他の4ヶ所と比べて、長期に渡る欠測や異常値の発生が少なかった。唯一、長期の欠測としては、大谷山演習林の風向で設置当初の調整不良のため観測開始時より1ヶ月余り生じたが、業者による再調整で改善された。今回、ここでは幸い無かったが、システムの導入当初でもあり、データの回収を1ヶ月単位で行っているため、データ・ロガーの故障、データ回収機の故障および操作ミスなどで、1ヶ月以上の欠測になる場合もあった。データ・ロガーに記録されたデータは簡単に消去されることがないので、データ回収機の故障や操作ミスをしていてもあわてずに対応することが肝要である。ただし、データ回収後にデータ・ロガーをスタートさせる操作を間違える（忘れる）と、確実に1ヶ月間の欠測となるので注意が必要である。

10分毎の生データにおいては、他の4ヶ所と同様に大谷山演習林と苗畑でも温度や湿度に突然“0”が記録されるなど、原因不明の異常値が見られた。これらは、データ回収操作時と自動計測時の重複や、落雷等の空中放電現象などで起きると考えらる。したがって、完全に異常値を排除する事は不可能であり、データの取りまとめの際に充分注意する必要がある。これらの異常値は長期間続いて起きることはなく、実行上は集計時に機械的に削除し欠測値として取り扱った。コンピュータを使用してデジタル情報化した気象データは、これまでと比較して精度・迅速性ともに格段に高い。しかし依然として、気象データを正しく集計するためには多大な労力を必要とし、人手によるデータのチェックなどが重要である。

お わ り に

東京農工大の3地域の4つの演習林では、この気象観測の開始に先立ち1992年より主要樹木フェノロジー（開葉、開花、紅葉、落葉などの植物季節）の観測体制を整え(6)、観測を開始している。樹木フェノロジーは気象環境と深い関わりを持つため、気象データとともにデータ・ベース化することが必要である。今後、樹木フェノロジーと気象観測のデータが蓄積することで、多くの知見を得られるはずである。こればかりでなく、当該演習林のフィールドにおける試験・研究の基礎的情報として、気象データが多いに利用されるこ

とを期待したい。

冒頭に述べたように大学演習林はフィールドを対象としている教育・研究機関である以上、基本的な気象データを提供する義務がある。これまで十分な気象観測データを公開する体制になかったことを反省しなければならない。つまり、基礎的な気象観測データの回収・集計・公開は、個々の研究者の短期的な試験・研究を目的としているわけではなく、半永久的に継続性を持って行う必要がある。そのためには今後、演習林全体の組織的な仕事としてルーチン・ワーク化していく必要がある。

引用文献

- (1) 金子喜一郎・金子邦治・桑原繁・桑原誠・星野茂雄・戸田浩人・渡辺直明(1997)東京農工大学草木演習林の気象観測．システムの設置と1996年の気象概略，TUATフォレスター・レポート 2．
- (2) 木下光一・内田武次・木下浩幸・戸田浩人・渡辺直明(1997)東京農工大学埼玉演習林の気象観測．システムの設置と1996年の気象概略，同上 2．
- (3) 松崎秀司・野代庄作・熊倉充・戸田浩人・渡辺直明(1997)東京農工大学唐沢山演習林の気象観測．システムの設置と1996年の気象概略，同上 2．
- (4) 東京農工大学演習林(1997)1996年気象月報，同上 2．
- (5) 戸田浩人・渡辺直明・木下光一・松崎秀司・金子邦治・金子喜一郎・桑原繁(1997)東京農工大学演習林の気象観測システムによる観測体制の確立，同上 2．
- (6) 戸田浩人・渡辺直明・木下光一・松崎秀司・金子邦治・金子喜一郎・桑原繁(1996)東京農工大学演習林の主要樹木フェノロジー観測体制，同上 1．